

V maticovom zvaře

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} =: A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Nájdeťme vl. čísla λ ;

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = 0$$

$$\lambda^2 + (4-a)\lambda - 2a + 5 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4 \cdot (-2a+5)}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} [a-4 \pm \sqrt{16-8a+a^2+8a-20}]$$

$$= \frac{1}{2} [a-4 \pm \sqrt{a^2-4}]$$

Obecne platí že po diagonalizácii nájdeme riešenie v zva

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 e^{\lambda_1 t} + b_1 e^{\lambda_2 t} \\ a_2 e^{\lambda_1 t} + b_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\| = \left[(a_1 e^{\lambda_1 t} + b_1 e^{\lambda_2 t})^2 + (a_2 e^{\lambda_1 t} + b_2 e^{\lambda_2 t})^2 \right]^{1/2}$$

$$\text{čo bude v zvaře; } = \sqrt{c_1 e^{2\lambda_1 t} + c_2 e^{(\lambda_1+\lambda_2)t} + c_3 e^{2\lambda_2 t}}$$

a teda pôjde do ∞ pre $t \rightarrow \infty$ práve keď;

$$\text{buď } 0 < \lambda_1 \in \mathbb{R} \text{ alebo } 0 < \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

$$\lambda_1 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (a+2)(a-2) \geq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$$

Ďalej potrebujeme $\lambda_{1,2} > 0$

$$\frac{1}{2} [a-4 \pm \sqrt{a^2-4}] > 0$$

$$\pm \sqrt{a^2-4} > 4-a$$

$$\text{Pre } a \in (-\infty, -2] \cup [2, 4) \Rightarrow 4-a > 0 \Rightarrow \text{riesime + odmocninu}$$

$$\Rightarrow +\sqrt{a^2-4} > 4-a \quad / \cdot (-1)^2, \text{ pretože oba strany sú kladné}$$

$$a^2-4 > 16-8a+a^2$$

$$-20 > -8a$$

$$a > \frac{5}{2}$$

$$a \in [(-\infty, -2] \cup [2, 4)] \cap \left(\frac{5}{2}, \infty\right) = \left(\frac{5}{2}, 4\right)$$

$$\text{Ďalej } a \in [4, \infty) \Rightarrow \sqrt{a^2-4} > 0 \quad \& \quad 4-a \leq 0$$

$\hookrightarrow$ t.j. platí vždy (pre kl. odmocninu)

Dokopy dostávame:

$$\left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right\| \rightarrow \infty, t \rightarrow \infty; \forall a \in \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$$